

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1. Насосная станция пожаротушения (технический подвал, оси 1–3/Д–Е)						
1	Монтаж: Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=22 м, N=15 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду125 PN16 (Н1 – рабочий, Н2 – резервный)			шт.	2	по3. 1
2	Монтаж: Насос вертикальный многоступенчатый (жокей–насос) НЗ, Q=1,5 м³/ч, H=30 м, N=0,55 кВт, 380 В			шт.	1	по3. 2
3	Монтаж: Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1”			шт.	1	по3. 3
4	Монтаж: Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: Затвор с УКПЗА, клапан, камера задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный			компл.	2	по3. 4
5	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)			шт.	9	по3. 5
6	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения			шт.	3	по3. 6
7	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16			шт.	5	по3. 7
8	Монтаж: Фильтр сетчатый фланцевый Ду150 PN16 (перед регулятором давления)			шт.	2	по3. 8
9	Монтаж: Клапан редукционный (регулятор давления «после себя») фланцевый Ду150 PN16, диапазон настройки 0,1–0,6 МПа, настройка 0,20 МПа, Kv не менее 350 м³/ч			шт.	2	по3. 9
10	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16			шт.	1	по3. 10
11	Монтаж: Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду125 PN16			шт.	4	по3. 11
12	Монтаж: Переход стальной эксцентрический приварной 159х4,5–133х4			шт.	2	по3. 12
13	Монтаж: Переход стальной концентрический приварной 159х4,5–133х4			шт.	2	по3. 13
14	Монтаж: Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16			шт.	4	по3. 14
15	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16			шт.	1	по3. 15
16	Монтаж: Манометр показывающий МП–100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б18бк			шт.	10	по3. 16
17	Монтаж: Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление НЗ и пуск Н1/Н2)			шт.	2	по3. 17
18	Монтаж: Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)			шт.	2	по3. 18
19	Монтаж: Расходомер–счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)			шт.	1	по3. 19
20	Монтаж: Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ–80 с заглушкой ГЗ–80			компл.	2	по3. 20
21	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)			шт.	3	по3. 21
22	Монтаж: Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)			шт.	1	по3. 22
23	Монтаж: Насос дренажный погружной для чистой и слабозагрязнённой воды, Q=10 м³/ч, H=10 м, N=0,75 кВт, 380 В, с поплавковым выключателем (ДН1 – рабочий, ДН2 – резервный)			шт.	2	по3. 23
24	Монтаж: Шкаф управления дренажными насосами: поочерёдная работа, включение резервного, сигнал «Аварийный уровень» (сухой контакт)			шт.	1	по3. 24
25	Монтаж: Выключатель поплавковый (уровни «пуск», «стоп», «аварийный»)			шт.	3	по3. 25
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	1	8
Пров.									
						Ведомость объёмов работ	ООО «Технология»		
Н.контр.									
ГИП									

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание	
		26	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду40 PN16	шт.	2	поз. 26	
		27	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду40 PN16	шт.	2	поз. 27	
		28	Монтаж: Решётка стальная оцинкованная съёмная для приямка 1000х1000, ячейка 30х30, нагрузка 3 кН/м²	шт.	1	поз. 28	
		29	Монтаж: Виброизолятор резинометаллический под раму насоса	шт.	8	поз. 29	
1а. Трубопроводы и фасонные части обвязки насосной							
		30	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 219х6,0, с креплением и окраской	м	8	поз. 30	
		31	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159х4,5, с креплением и окраской	м	24	поз. 31	
		32	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133х4,0, с креплением и окраской	м	3	поз. 32	
		33	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108х4,0, с креплением и окраской	м	14	поз. 33	
		34	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50х3,5, с креплением и окраской	м	12	поз. 34	
		35	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40х3,5, с креплением и окраской	м	4	поз. 35	
		36	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32х3,2, с креплением и окраской	м	5	поз. 36	
		37	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 219х6,0	шт.	4	поз. 37	
		38	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	шт.	10	поз. 38	
		39	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	шт.	8	поз. 39	
		40	Монтаж: Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 159х4,5	шт.	9	поз. 40	
		41	Монтаж: Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 108х4,0	шт.	3	поз. 41	
		42	Монтаж: Заглушка стальная эллиптическая 219х6,0	шт.	4	поз. 42	
		43	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду150 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	24	поз. 43	
		44	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду100 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	8	поз. 44	
		45	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду125 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	8	поз. 45	
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 – В21 (1 этаж), секция 2 – В22 (2 этаж)							
		46	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, К=0,42 л/(с·МПа°³), tраб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	500	поз. 46	
Взам. инв. №		47	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, К=0,42 л/(с·МПа°³), tраб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	462	поз. 47	
		48	Монтаж: Оросители Запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	шт.	97	поз. 48	
		49	Монтаж: Шкаф для хранения Запасных оросителей	шт.	1	поз. 49	
		50	Монтаж: Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, Заглушка G2” с цепочкой	компл.	4	поз. 50	
Подп. и дата		51	Монтаж: Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок К=0,42	компл.	2	поз. 51	
		52	Монтаж: Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с запорным краном	шт.	4	поз. 52	
		53	Монтаж: Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	шт.	962	поз. 53	
		3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)					
Инв. № подл.						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист
							2
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.		Подп.

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание																				
Взам. инв. №	Подп. и дата	54	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25х3,2, с креплением и окраской	м	474	по3. 54																				
		55	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32х3,2, с креплением и окраской	м	318	по3. 55																				
		56	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40х3,5, с креплением и окраской	м	286	по3. 56																				
		57	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50х3,5, с креплением и окраской	м	404	по3. 57																				
		58	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76х3,5, с креплением и окраской	м	34	по3. 58																				
		59	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89х3,5, с креплением и окраской	м	5	по3. 59																				
		60	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108х4,0, с креплением и окраской	м	5	по3. 60																				
		61	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133х4,0, с креплением и окраской	м	7	по3. 61																				
		62	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159х4,5, с креплением и окраской	м	196	по3. 62																				
		63	Монтаж: Тройник стальной Ду50хДу32 (сварной/резьбовой)	шт.	5	по3. 63																				
		64	Монтаж: Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 64																				
		65	Монтаж: Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 33,5х3,2 (врезка)	шт.	2	по3. 65																				
		66	Монтаж: Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	1	по3. 66																				
		67	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 67																				
		68	Монтаж: Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	1	по3. 68																				
		69	Монтаж: Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	1	по3. 69																				
		70	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	шт.	4	по3. 70																				
		71	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	29	по3. 71																				
		72	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	55	по3. 72																				
		73	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 133х4,0 (врезка)	шт.	1	по3. 73																				
		74	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5	шт.	1	по3. 74																				
		75	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	шт.	172	по3. 75																				
		76	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3х3,2	шт.	3	по3. 76																				
		Инв. № подл.		77	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	шт.	32	по3. 77																		
78	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76х3,5			шт.	3	по3. 78																				
79	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133х4,0			шт.	1	по3. 79																				
80	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5			шт.	1	по3. 80																				
81	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3х3,2–33,5х3,2			шт.	104	по3. 81																				
82	Монтаж: Переход стальной концентрический 48х3,5–42,3х3,2			шт.	90	по3. 82																				
83	Монтаж: Переход стальной концентрический 60х3,5–42,3х3,2			шт.	5	по3. 83																				
84	Монтаж: Переход стальной концентрический 60х3,5–48х3,5			шт.	90	по3. 84																				
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР	Лист							3	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
						ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР	Лист																			
							3																			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																					

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание		
		85	Монтаж: Переход стальной концентрический 76х3,5–60х3,5	шт.	60	поз. 85		
		86	Монтаж: Переход стальной концентрический 89х3,5–76х3,5	шт.	1	поз. 86		
		87	Монтаж: Переход стальной концентрический 108х4,0–76х3,5	шт.	2	поз. 87		
		88	Монтаж: Переход стальной концентрический 133х4,0–89х3,5	шт.	1	поз. 88		
		89	Монтаж: Переход стальной концентрический 133х4,0–108х4,0	шт.	2	поз. 89		
		90	Монтаж: Переход стальной концентрический 159х4,5–133х4,0	шт.	2	поз. 90		
4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)								
		91	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25х3,2, с креплением и окраской	м	506	поз. 91		
		92	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32х3,2, с креплением и окраской	м	378	поз. 92		
		93	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40х3,5, с креплением и окраской	м	263	поз. 93		
		94	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50х3,5, с креплением и окраской	м	161	поз. 94		
		95	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76х3,5, с креплением и окраской	м	14	поз. 95		
		96	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89х3,5, с креплением и окраской	м	8	поз. 96		
		97	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133х4,0, с креплением и окраской	м	6	поз. 97		
		98	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159х4,5, с креплением и окраской	м	217	поз. 98		
		99	Монтаж: Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	шт.	30	поз. 99		
		100	Монтаж: Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 48х3,5 (врезка)	шт.	38	поз. 100		
		101	Монтаж: Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 101		
		102	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	4	поз. 102		
		103	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	62	поз. 103		
		104	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 104		
		105	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5	шт.	1	поз. 105		
		106	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	шт.	140	поз. 106		
Взам. инв. №		107	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	шт.	4	поз. 107		
		108	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	шт.	4	поз. 108		
		109	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	шт.	1	поз. 109		
Подп. и дата		110	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3х3,2–33,5х3,2	шт.	140	поз. 110		
		111	Монтаж: Переход стальной концентрический 48х3,5–42,3х3,2	шт.	110	поз. 111		
		112	Монтаж: Переход стальной концентрический 60х3,5–48х3,5	шт.	72	поз. 112		
		113	Монтаж: Переход стальной концентрический 76х3,5–60х3,5	шт.	68	поз. 113		
		114	Монтаж: Переход стальной концентрический 89х3,5–76х3,5	шт.	4	поз. 114		
Инв. № подл.						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР		Лист
								4

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание	
		115	Монтаж: Переход стальной концентрический 133х4,0–89х3,5	шт.	2	поз. 115	
		116	Монтаж: Переход стальной концентрический 159х4,5–133х4,0	шт.	2	поз. 116	
5. Внутренний противопожарный водопровод – В2							
		117	Монтаж: Шкаф пожарный навесной закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска	шт.	30	поз. 117	
		118	Монтаж: Клапан пожарный запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ–65	шт.	60	поз. 118	
		119	Монтаж: Диафрагма стальная Ду65 с отверстием d=31 мм между клапаном ПК и соединительной головкой	шт.	12	поз. 119	
		120	Монтаж: Диафрагма стальная Ду65 с отверстием d=36 мм между клапаном ПК и соединительной головкой	шт.	32	поз. 120	
		121	Монтаж: Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР–65	шт.	60	поз. 121	
		122	Монтаж: Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР–70/65	шт.	60	поз. 122	
		123	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)	шт.	10	поз. 123	
		124	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)	шт.	30	поз. 124	
		125	Монтаж: Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)	шт.	30	поз. 125	
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2							
		126	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76х3,5, с креплением и окраской	м	18	поз. 126	
		127	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89х3,5, с креплением и окраской	м	122	поз. 127	
		128	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108х4,0, с креплением и окраской	м	226	поз. 128	
		129	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	22	поз. 129	
		130	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	шт.	8	поз. 130	
		131	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0	шт.	1	поз. 131	
		132	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	шт.	54	поз. 132	
		133	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	шт.	13	поз. 133	
		134	Монтаж: Переход стальной концентрический 89х3,5–76х3,5	шт.	46	поз. 134	
7. Узлы креплений трубопроводов (количество узлов в сборе)							
Взам. инв. №		135	Монтаж: Узел крепления трубы Ду25 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	133	поз. 135	
		136	Монтаж: Узел крепления трубы Ду32 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	101	поз. 136	
		137	Монтаж: Узел крепления трубы Ду40 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	91	поз. 137	
Подп. и дата		138	Монтаж: Узел крепления трубы Ду50 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	123	поз. 138	
		139	Монтаж: Узел крепления трубы Ду65 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	5	поз. 139	
		140	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	1	поз. 140	
		141	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	5	поз. 141	
		142	Монтаж: Узел крепления трубы Ду125 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	2	поз. 142	
Инв. № подл.						ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР	Лист
							5
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.		Подп.

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание						
		143	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	31	по3. 143						
		144	Монтаж: Узел крепления трубы Ду65 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	2	по3. 144						
		145	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	11	по3. 145						
		146	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	48	по3. 146						
		147	Монтаж: Узел крепления трубы Ду25 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	145	по3. 147						
		148	Монтаж: Узел крепления трубы Ду32 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	121	по3. 148						
		149	Монтаж: Узел крепления трубы Ду40 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	84	по3. 149						
		150	Монтаж: Узел крепления трубы Ду50 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	51	по3. 150						
		151	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	2	по3. 151						
		152	Монтаж: Узел крепления трубы Ду125 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	1	по3. 152						
		153	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	34	по3. 153						
		154	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	32	по3. 154						
		155	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	5	по3. 155						
		156	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	3	по3. 156						
7а. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)												
		157	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	шт.	66	по3. 157						
		158	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	шт.	8	по3. 158						
		159	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	шт.	24	по3. 159						
		160	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	шт.	63	по3. 160						
		161	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	шт.	1	по3. 161						
		162	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	шт.	6	по3. 162						
		163	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	шт.	3	по3. 163						
		164	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	шт.	40	по3. 164						
Взам. инв. №		165	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	шт.	32	по3. 165						
		166	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	шт.	4	по3. 166						
		167	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	шт.	3	по3. 167						
Подп. и дата		168	Огнезащита/окраска: Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки Зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды	кг	63	по3. 168						
		169	Огнезащита/окраска: Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	кг	83	по3. 169						
		170	Огнезащита/окраска: Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	кг	153	по3. 170						
8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)												
Инв. № подл.		171	Монтаж: Модуль порошкового пожаротушения Закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	шт.	4	по3. 171						
											ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист
												6
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание																						
		172	Монтаж: Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)	шт.	4	по3. 172																						
		173	Монтаж: Блок управления пожаротушением на одно направление	шт.	1	по3. 173																						
		174	Монтаж: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	шт.	3	по3. 174																						
		175	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)	шт.	1	по3. 175																						
		176	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В	шт.	1	по3. 176																						
		177	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В	шт.	1	по3. 177																						
		178	Монтаж: Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В	шт.	1	по3. 178																						
		179	Монтаж: Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	шт.	1	по3. 179																						
		180	Монтаж: Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	шт.	1	по3. 180																						
		181	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2x12 В 17 А-ч	компл.	1	по3. 181																						
		182	Монтаж: Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)	шт.	8	по3. 182																						
9. Автоматизация систем водяного пожаротушения																												
		183	Монтаж: Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	шт.	1	по3. 183																						
		184	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	шт.	2	по3. 184																						
		185	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	шт.	1	по3. 185																						
		186	Монтаж: Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	шт.	1	по3. 186																						
		187	Монтаж: Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов», аварийного уровня в приемке)	шт.	37	по3. 187																						
		188	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2x12 В 17 А-ч	компл.	1	по3. 188																						
		189	Монтаж: Шкаф монтажный навесной 600x600x250 IP54 для приборов автоматики ПТ	шт.	1	по3. 189																						
10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)																												
		190	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5x6	м	49	по3. 190																						
		191	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5	м	49	по3. 191																						
		192	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5	м	31	по3. 192																						
Взам. инв. №		193	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4x6	м	11	по3. 193																						
		194	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4x1,5	м	18	по3. 194																						
		195	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75	м	54	по3. 195																						
Подп. и дата		196	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5	м	41	по3. 196																						
		197	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	832	по3. 197																						
		198	Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	270	по3. 198																						
		199	Прокладка трубопровода: гофрированная пвх безгалогенная Ø20 мм с протяжкой, с креплением и окраской	м	120	по3. 199																						
Инв. № подл.		200	Монтаж: Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм	м	40	по3. 200																						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td></tr></table>													ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист							7	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист																					
							7																					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																							

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
201	Монтаж: Лоток кабельный перфорированный 100х50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)	м	70	поз. 201
Испытания и наладка				
202	Промывка трубопроводов АУПТ и ВПВ	система	3	
203	Гидравлические испытания трубопроводов	система	3	
204	Пусконаладочные работы насосной станции, автоматики, АУПП	комплекс	1	
205	Комплексное опробование и сдача систем	комплекс	1	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист
							8
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		